4 차시 / 10 직각을 알아볼까요

학습 목표

- 직각을 이해하고 그릴 수 있다.
- 실생활에서 직각을 찾을 수 있다.

수업의 흐름

도입	• 종이접기를 해 본 경험 이야기하기
전개	• 종이를 반듯하게 두 번 접어 생기는 각 알아보기 • 삼각자를 사용하여 직각 그리기 • 실생활에서 직각 찾기
정리	• 이 차시에서 배운 내용 확인하기

직각을 알아볼까요

생각 깨우기

종이를 반듯하게 두 번 접으면 어떤 각이 만들어질까요?

수학익힘 28-29쪽

활동 1 종이를 접어 각을 만들고 본을 떠 봅시다. 준비물 7

- 준비물 7 로 반듯하게 두 번 접어 만든 각을 본떠 보세요.

예

- 본뜬 각의 모양에 대해 말해 보세요.

예 ㄱ 자 또는 ㄴ 자 모양입니다.

본뜬 각의 모양을 친구와 비교해 봐.

약속하기

그림과 같이 종이를 반듯하게 두 번 접었을 때 생기는 각을 직각이라고 합니다.
직각 ㄱㄴㄷ을 나타낼 때에는 꼭짓점 ㄴ에 ㄴ 표시를 합니다.

40

도입

- 그림은 어떤 상황인가요?
  - 종이를 접고 있습니다.
- 종이접기를 해 본 경험을 이야기해 보세요.
  - 색종이로 비행기를 접어 보았습니다.
  - 종이로 딱지를 접어 친구와 딱지치기를 해 보았습니다.
- 이번 시간에는 종이를 반듯하게 두 번 접었을 때 생기는 각에 대해 알아봅시다.

전개

1 종이를 반듯하게 두 번 접어 생기는 각 알아보기

추론 의사소통

- 준비물 7 의 모양 종이 1개를 선택하여 그림과 같이 한 번 접어 보세요. 접은 부분에 어떤 모양이 생겼나요?
  - (그림과 같이 종이를 한 번 접는다.)
  - 곧은 선(선분)이 생겼습니다.
- 접은 선이 맞닿도록 한 번 더 접어 보세요.
  - (접은 선이 맞닿도록 한 번 더 접는다.)
- 종이를 두 번 접어 만든 각을 본떠 보세요.
  - (종이를 두 번 접어 만들어진 각을 본떠 그린다.)
- 본뜬 각의 모양에 대해 말해 보세요.
  - 반듯한 모양입니다.
  - ㄱ 자 또는 ㄴ 자 모양입니다.
- 다른 모양의 종이도 같은 방법으로 두 번 접고 각을 본떠 보세요.
  - (다른 모양의 종이도 그림과 같이 반듯하게 두 번 접고 각을 본떠 그린다.)
- 본뜬 각의 모양을 친구와 비교해 보세요.
  - 모두 반듯한 모양입니다.
  - 모양 종이가 달라도 본뜬 각의 모양은 같습니다.
- 종이를 반듯하게 두 번 접었을 때 생기는 각이 무엇인지 알아볼까요?
  - (약속하기 의 내용을 살펴본다.)

지도 및 평가의 주안점

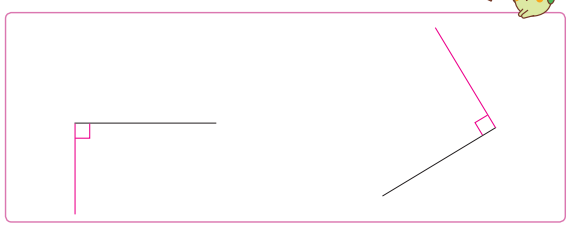
직각은 종이접기를 통하여 만들어진 각을 이용하여 직관적으로 이해한다. 접는 종이의 모양은 무엇이든 가능하지만 직사각형 모양의 색종이에는 이미 그 자체에 직각이 포함되어 있기 때문에 직각이 없는 종이를 사용하여 직각이 만들어지는 과정을 탐구하며 직각의 개념을 이해하게 한다.

활동 2 삼각자를 사용하여 직각을 그려 봅시다. 준비물 5

- 삼각자에서 직각을 찾아 ⌞ 로 표시해 보세요.

- 주어진 선분을 이용하여 직각을 완성해 보세요. 준비물

예



활동 3 삼각자를 사용하여 직각을 모두 찾아 ⌞ 로 표시해 봅시다. 준비물 5

41

2

이 수업의 **핵심 포인트**

이 차시에서는 종이를 반듯하게 두 번 접었을 때 생기는 각을 살펴보며 직각을 직관적으로 이해한다. 또한 주어진 선분을 이용하여 직각을 그리고 실생활에서 직각을 찾는 과정을 통해 추상적인 직각의 개념을 감각적으로 이해한다.

2 ≫ 삼각자에서 직각을 찾아 표시하는 과정에서 직각의 특성에 집중하게 한다. 이후 직각을 완성하기 위해 주어진 선분을 어떻게 이용할 수 있는지 비판적으로 사고하는 과정에서 직각의 개념을 활용한 추론 능력을 기를 수 있게 한다.

3 ≫ 교과서에 제시된 물건뿐 아니라 교실 주변에서도 직각을 찾아보면서 실생활에서 수학적 맥락을 탐구하고 경험하는 과정을 통해 수학의 유용성을 인식할 수 있게 한다.

지도 경험을 나누어요

직각을 90도인 각이라고 지도해도 될까요?

직각은 각의 하위 개념으로 도형 영역의 개념이고, 90도는 4학년 1학기에 도입하는 각도를 나타내는 측정 영역의 개념입니다. 직각의 크기가 90도이지만 이 단원에서는 도형의 관점에서 직각을 다루고 있으므로 직각의 개념을 설명할 때 90도인 각이라고 지도하는 것은 적절하지 않습니다.

2 삼각자를 사용하여 직각 그리기 추론

- 삼각자에서 직각을 찾아 ⌞ 로 표시해 보세요.
  - (삼각자의 세 각에 종이를 접어 만든 직각을 각각 대어 보고 꼭 맞게 겹쳐지는 각을 찾아 표시한다.)
- 주어진 선분을 이용하여 직각을 완성해 보세요.
  - (접은 종이의 직각 또는 삼각자의 직각 부분을 이용하여 직각을 완성한다.)

지도 및 평가의 주안점

주어진 선분과 삼각자를 사용하여 직각을 그릴 때에는 직각의 구성 요소에 집중하며 절차에 따라 단계별로 지도하는 것이 좋다.

① 선분의 양 끝 중 한 부분을 직각의 꼭짓점으로 정한다.
② 삼각자의 직각 부분의 꼭짓점 부분이 ①에서 정한 위치에 닿도록 삼각자를 내려놓는다.
③ 삼각자에서 직각을 이루는 두 모서리 중 한 모서리가 주어진 선분에 닿도록 삼각자의 위치를 조정한다.
이때, 삼각자의 직각 부분의 꼭짓점 부분 위치는 ②와 달라지지 않도록 주의한다.
④ 삼각자의 직각을 이루는 나머지 한 모서리를 따라 선을 그어 직각을 완성한다.

3 실생활에서 직각 찾기 의사소통 연결

- 삼각자를 사용하여 그림에서 직각을 모두 찾아 ⌞ 로 표시해 보세요.
  - (그림에서 직각을 모두 찾아 표시한다.)
- 교실 주변에서도 직각을 찾아보세요.
  - 창문과 교실 문에 직각이 있습니다.
  - 책과 공책에 직각이 있습니다.
  - 칠판과 모니터에 직각이 있습니다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 한 각이 직각인 삼각형에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 도입 영상
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 활동지
- 체크리스트
- 자기 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입
- 종이접기를 해 본 경험에 대해 이야기하기
  - [전자책등]의 도입 영상 시청하기
  - 종이접기를 해 본 경험을 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개
- 종이를 반듯하게 두 번 접어 생기는 각 알아보기
  - [전자책등]을 보며 준비물의 모양 종이를 반듯하게 두 번 접어 본뜨고, 직각 알아보기
- 삼각자를 사용하여 직각 그리기
  - [전자책등]에서 삼각자에서 직각을 찾아 표시하기
  - [전자책등]에서 주어진 선분을 이용하여 직각 그리기
- 실생활에서 직각 찾기
  - [전자책등]에서 그림에서 직각을 모두 찾아 표시하기

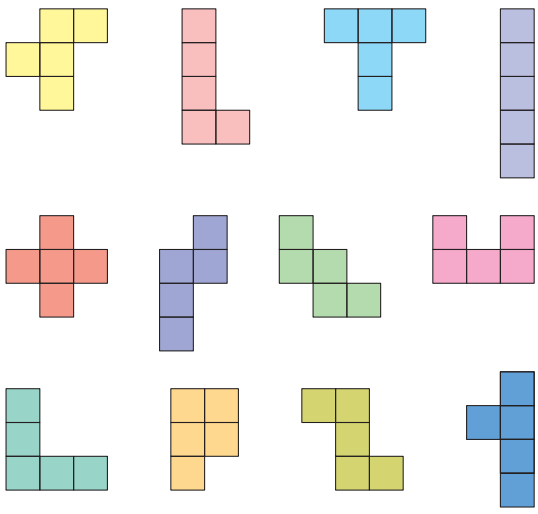
정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

참고 자료

- 펜토미노

정사각형 5개를 변끼리 이어 붙여 만든 퍼즐이다. 펜토미노의 조각은 모두 12가지이다.



서로 다른 모양의 펜토미노 조각을 관찰하며 각 조각에 들어 있는 직각을 찾고 직각의 수를 세어 비교해 보는 활동을 하거나, 펜토미노 조각들로 여러 가지 모양을 만들어 직각을 찾아보는 활동을 진행할 수 있다.

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	이면지, 쓰고 남은 종이 등을 재활용하여 다양한 모양의 종이를 같은 방법으로 접어 각을 만들고, 만든 각을 본떠 비교해 보게 한다.
본뜬 각의 모양을 설명하는 데 어려움이 있는 경우	주변에서 본뜬 각과 닮은 각의 모양을 찾아보게 한다.
본뜬 각이 직각이 아닌 경우	종이를 두 번째 접을 때 접은 선이 맞닿도록 접었는지 확인해 보고, 본을 뜰 때 연필이 접은 종이에서 떨어지지 않게 한다.

활동 2

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	생활 주변에서 다양한 직각을 찾아보게 한다.
주어진 선분을 이용하여 직각을 완성하는 데 어려움이 있는 경우	삼각자의 직각 부분을 확인하고 『지도서』 121쪽에 제시된 절차에 따라 단계별로 지도한다.
삼각자에서 직각을 찾지 못하는 경우	활동 1에서 접은 종이의 직각 부분을 확인하고, 삼각자의 세 각에 접은 종이의 직각 부분을 직접 대어 보며 꼭 맞게 겹쳐지는지 확인해 보게 한다.

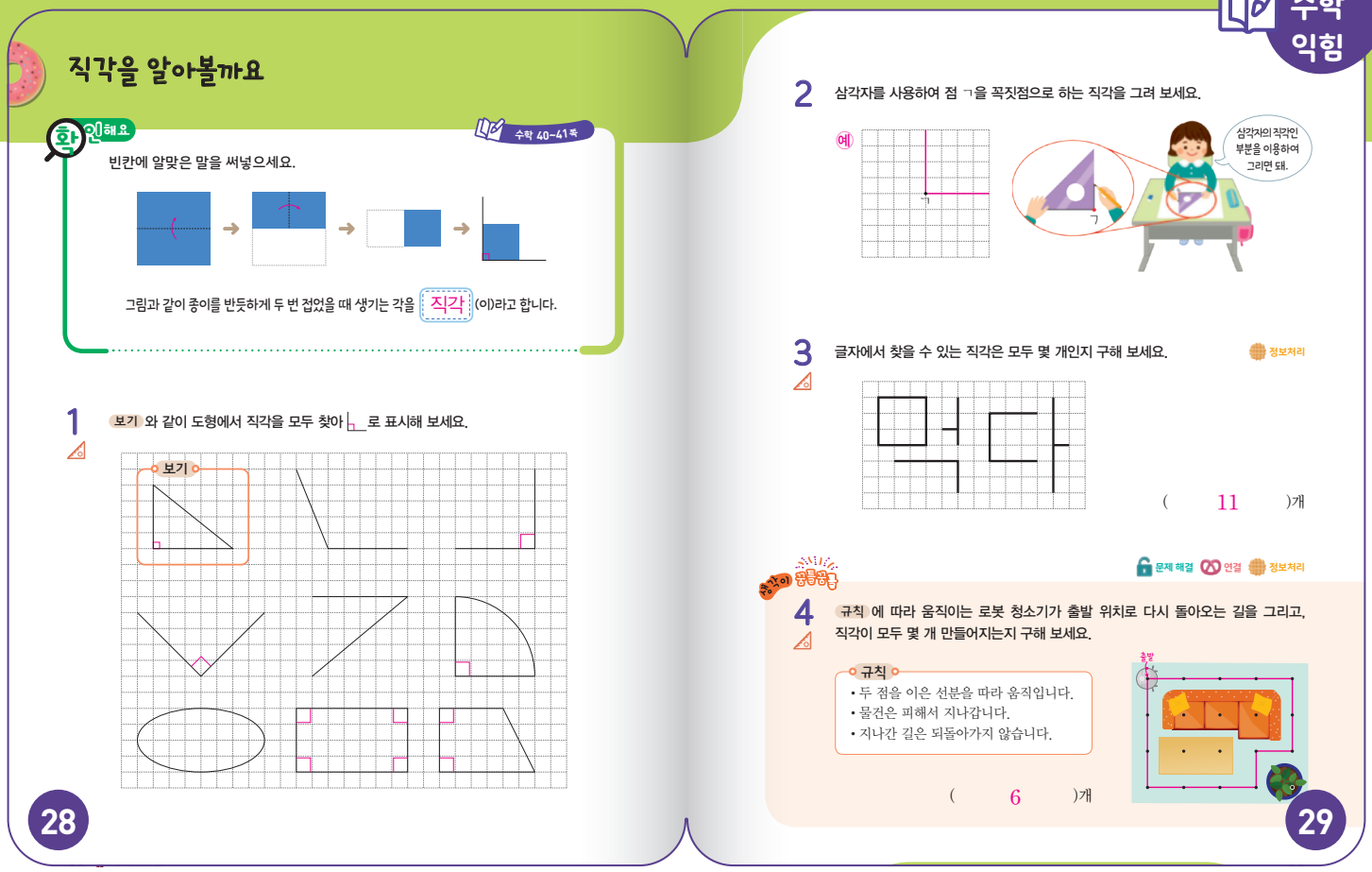
활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
활동에 어려움이 없는 경우	교실과 생활 주변에서 직각을 찾아보게 한다.
그림에서 직각을 찾는 데 어려움이 있는 경우	삼각자의 직각 부분을 확인하고, 삼각자의 직각 부분을 그림 속 각에 직접 대어 보며 꼭 맞게 겹쳐지는지 확인해 보게 한다.

보충·심화 자료

- **보충 자료 | 모눈종이에 직각 그리기**
  ① 모눈종이의 점선의 모양을 살펴본다.
  ② 모눈종이의 가로선과 세로선을 이어 여러 가지 직각을 그려 본다.
- **심화 자료 | 로봇이 움직이는 길 그리기**
  선을 따라 움직이다가 점을 만나면 직각으로 방향을 바꾸는 로봇이 움직이는 길을 활동지에 그려 보세요.

전자책등 활용



직각을 알아볼까요

확인해요 수학 40~41쪽

빈칸에 알맞은 말을 써넣으세요.

그림과 같이 종이를 반듯하게 두 번 접었을 때 생기는 각을 (직각)이라고 합니다.

1 보기 와 같이 도형에서 직각을 모두 찾아 ㄱ로 표시해 보세요.

보기

28

2 삼각자를 사용하여 점 ㄱ을 꼭짓점으로 하는 직각을 그려 보세요.

예

삼각자의 직각인 부분을 이용하여 그리면 돼.

3 글자에서 찾을 수 있는 직각은 모두 몇 개인지 구해 보세요. 정보처리

(11)개

문제 해결 연결 정보처리

창의 융합

4 규칙 에 따라 움직이는 로봇 청소기가 출발 위치로 다시 돌아오는 길을 그리고, 직각이 모두 몇 개 만들어지는지 구해 보세요.

규칙
- 두 점을 이은 선분을 따라 움직입니다.
- 물건은 피해서 지나갑니다.
- 지나간 길은 되돌아가지 않습니다.

출발

(6)개

29

문항 분석

	평가 내용
1	직각 찾기
2	직각 그리기
3	글자에서 찾을 수 있는 직각의 개수 구하기
4	로봇 청소기가 움직이는 길에서 직각의 개수 구하기

교과 역량

3 정보처리

한글은 여러 개의 선으로 이루어진 자음자와 모음자가 결합하여 글자가 만들어지는 시각적 특징을 가진다. '먹다'라는 글자에서 찾을 수 있는 직각의 개수를 확인하면서 정보처리 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	한글 자음자와 모음자에서 직각을 찾아보고 표시하게 한다.
글자에서 직각을 찾는 데 어려움이 있는 경우	글자에서 각을 찾아 삼각자의 직각 부분이 완전히 겹쳐지는지 확인해 보게 한다.

4 문제 해결 연결 정보처리

로봇 청소기의 움직임에는 여러 가지의 선과 각이 이용된다는 것을 통해 수학이 실생활과 연결되어 있는 것을 인식한다. 또한 주어진 규칙에 따라 로봇 청소기의 움직이는 길을 분석하여 직각을 찾는 과정에서 문제 해결 능력과 정보처리 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	로봇 청소기가 움직이는 길에서 직각인 곳의 이유를 설명해 보게 한다.
로봇 청소기가 움직이는 길에서 직각을 찾는 데 어려움이 있는 경우	삼각자를 이용하여 직각 여부를 확인해 보게 한다.
로봇 청소기가 출발 위치로 돌아오는 길을 그리는 데 어려움이 있는 경우	규칙을 다시 읽고 세 가지 규칙을 모두 충족하였는지 확인해 보게 한다.